Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Puebla

Título del Trabajo: Actividad 4.1 (Reposición de Evaluación)

Alumnos
Antonio Mendez Rodriguez | A01738269

Profesor:
Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B

Grupo: 501

Fecha de entrega: 24 de Abril del 2025

Primero se define la función de la trayectoria que se desea parametrizar. En este caso, se utilizó la siguiente función:
$f(x) = 2 * \sin(x) * \exp(-0.3 * x)$
Con un dominio de $x = [0 \text{ a } 10]$.

Segundo hicimos la parametrización respecto al tiempo se realiza la parametrización de las funciones respecto al tiempo (t). Para este ejercicio, se asume que el robot avanza a una velocidad constante en el eje x, por lo tanto:
$x(t) = t$
$y(t) = 2 * \sin(t) * \exp(-0.3 * t)$

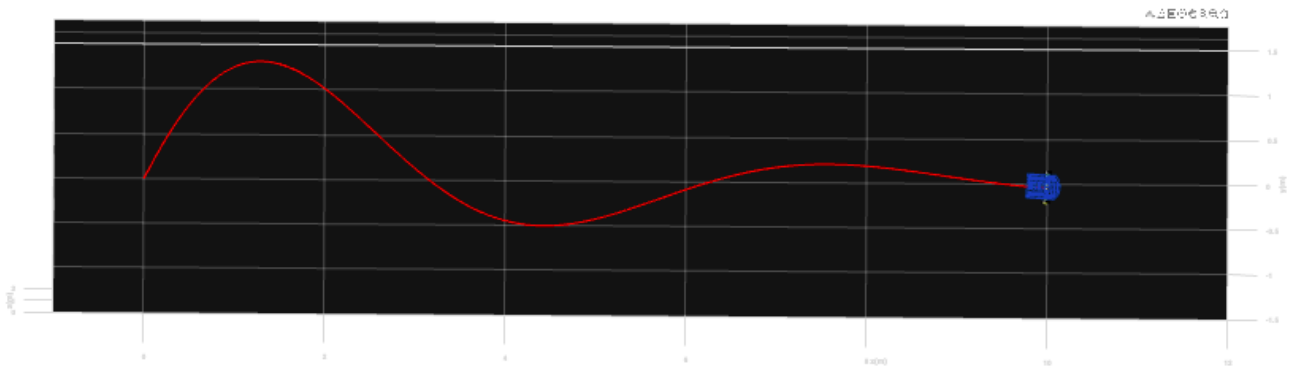
Luego se cálculo las derivadas de las funciones para obtener las velocidades en cada eje:
$dx = 1$
$dy = 2 * \exp(-0.3 * t) * (\cos(t) - 0.3 * \sin(t))$
$ddy = 2 * \exp(-0.3 * t) * (-1.09 * \sin(t) - 0.6 * \cos(t))$

Despues se obtiene la expresión matemática para la velocidad lineal u(t) usando la magnitud del vector de velocidad: $u(t) = \text{sqrt}(dx^2 + dy^2)$

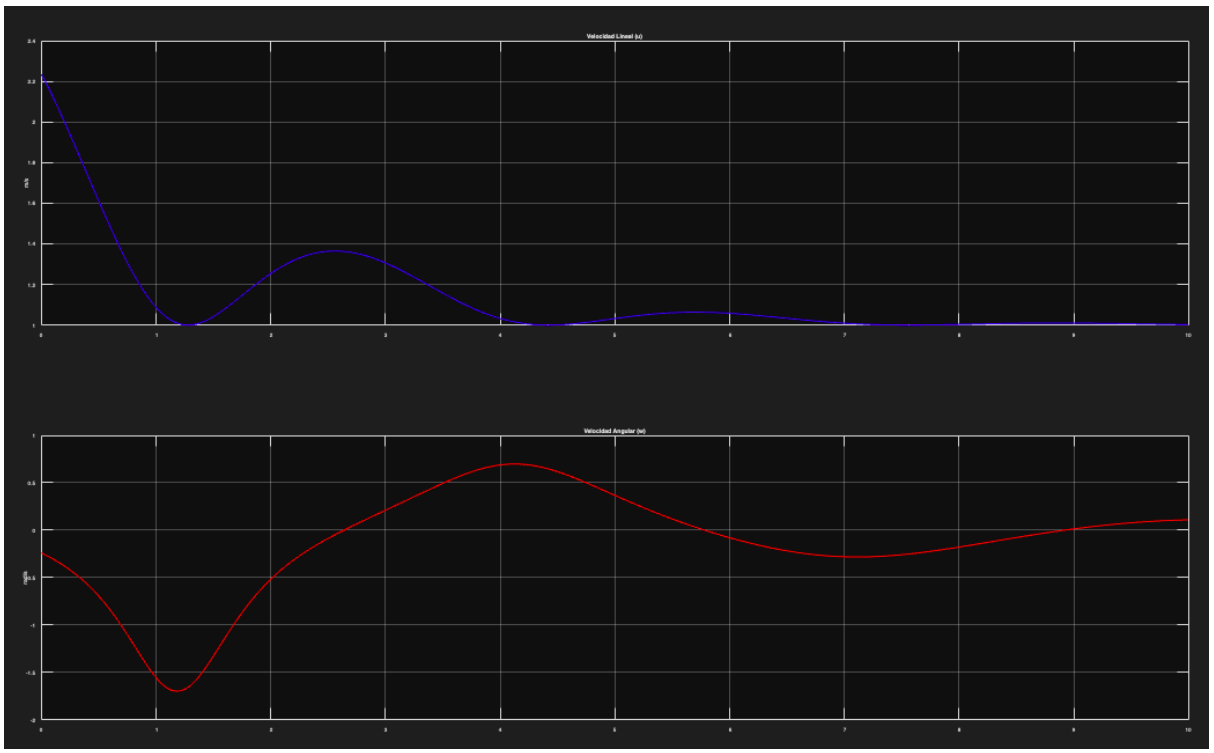
Ademas se calcula la expresión del ángulo de orientación deseada para que el robot siempre apunte hacia la curva: $phi(t) = \text{atan2}(dy, dx)$

Por ultimo se obtiene la expresión matemática para la velocidad angular w(t) derivando el ángulo respecto al tiempo:
$w(t) = ddy / (1 + dy^2)$

Dandonos la siguiente grafica



Con las graficas de velocidad lineal y angular con respecto al tiempo de la siguiente manera:



Primero se definieron las funciones de la trayectoria por tramos que se desea parametrizar. En este caso, se utilizaron las siguientes funciones
Para 0 <= x < 3: f1(x) = 0.5 * x^2
Para 3 <= x < 7: f2(x) = -(x - 5)^2 + 8
Para 7 <= x <= 10: f3(x) = 2 * exp(x - 7) * cos(x - 7)

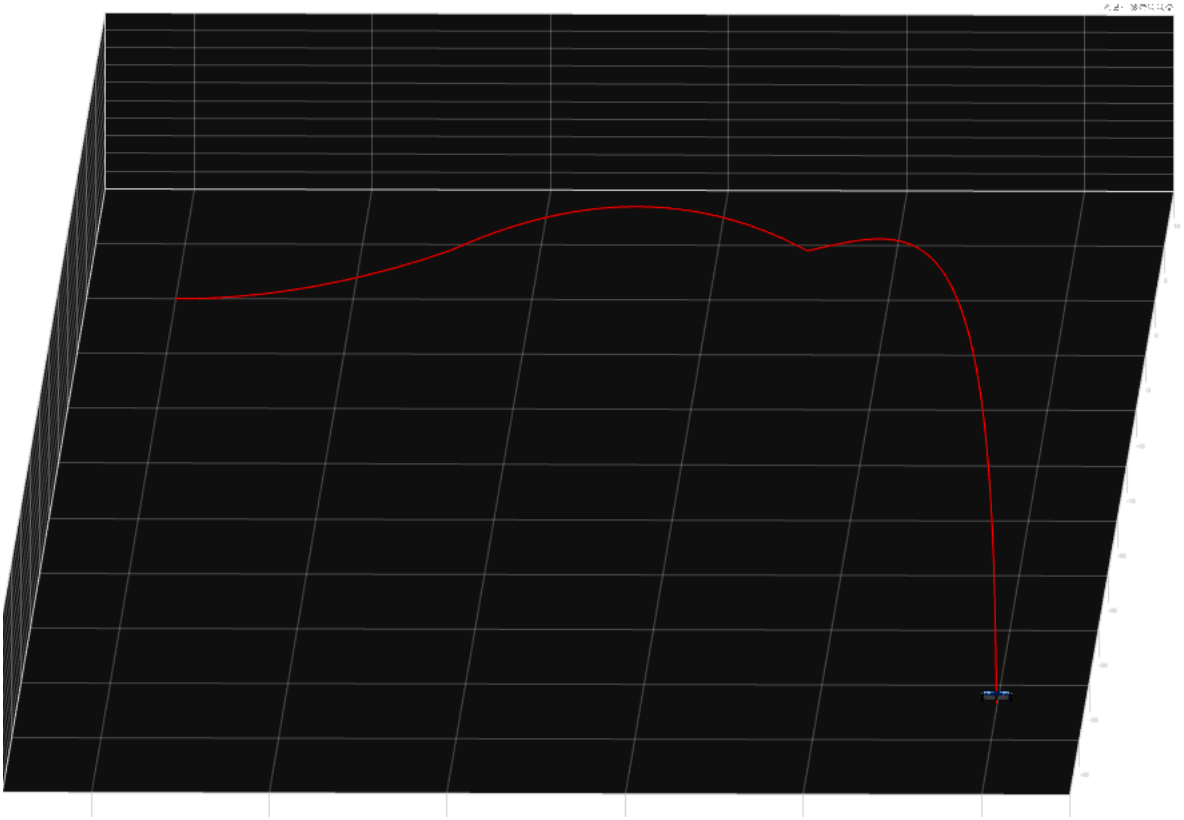
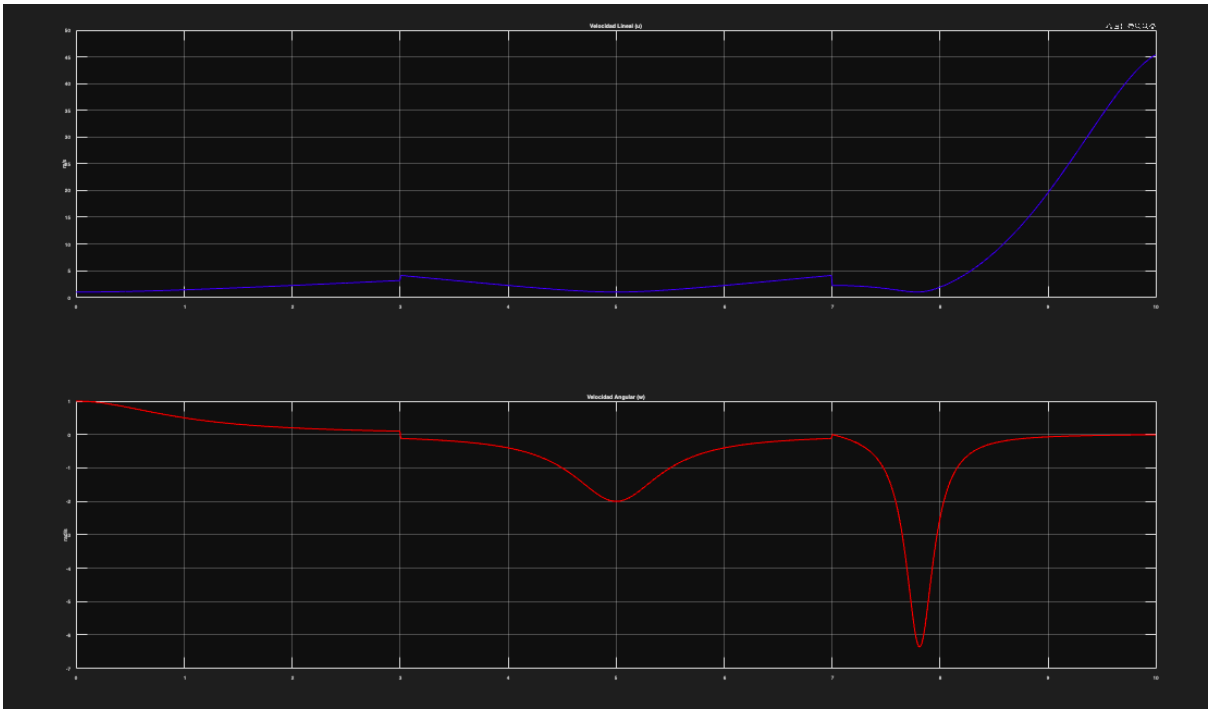
Segundo se realizó la parametrización de las funciones respecto al tiempo (t). Para este ejercicio, se asume que el robot avanza a una velocidad constante en el eje x, por lo tanto x(t) = t , y las funciones y(t) quedan definidas por los mismos tramos pero evaluadas en t.

Luego se calcularon las derivadas de las funciones para obtener las velocidades en cada eje para cada tramo:
En el tramo 1: dx = 1; dy = t; ddy = 1
En el tramo 2: dx = 1; dy = -2 * (t - 5); ddy = -2
En el tramo 3: dx = 1; dy = 2 * exp(t - 7) * (cos(t - 7) - sin(t - 7)); ddy = -4 * exp(t - 7) * sin(t - 7)

Después se obtiene la expresión matemática para la velocidad lineal u(t) usando la magnitud del vector de velocidad: u(t) = sqrt(dx^2 + dy^2)

Además se calcula la expresión del ángulo de orientación deseada para que el robot siempre apunte hacia la curva: phi(t) = atan2(dy, dx)

Por último se obtiene la expresión matemática para la velocidad angular w(t) derivando el ángulo respecto al tiempo: w(t) = ddy / (1 + dy^2)
Dandonos la siguiente gráfica:



Con las graficas de velocidad lineal y angular con respecto al tiempo de la siguiente manera: